



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Aplicações de Distribuições de Probabilidade

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

01/06/2026



1. Alguns problemas e aplicações

2. Exercícios e aplicações



Alguns problemas e aplicações

I - Aproximação da Binomial pela Normal



Já sabemos que a distribuição Binomial descreve o número de sucessos em uma sequência de ensaios independentes, cada um com a mesma probabilidade de sucesso.

Uma importante propriedade da distribuição Binomial é que, à medida que o número de ensaios aumenta, sua forma tende a se aproximar da distribuição Normal.

Vamos testar essa propriedade no R.



- Considere uma v.a. $X \sim \text{Binomial}(n, 0.5)$
- Gerar 10 mil observações de X com $n = 10$ e construir um histograma para os resultados.
- Repetir a geração de observações para $n = 30$, $n = 100$ e $n = 500$ e verificar o que ocorre com os histogramas.
- Traçar a curva Normal sobre o histograma das observações de X e verificar a aproximação.

II - Distribuição das médias de uma V.A.



Nós já sabemos gerar uma amostra de uma distribuição (no R ou usando qualquer outro software).

É natural pensar que essa amostra gerada possui um média.

Então, se gerássemos N amostras de uma distribuição, poderíamos calcular N médias respectivas.

Então, essas N médias são uma nova amostra! E, naturalmente, possuem uma distribuição (histograma). A pergunta é: como seria a distribuição/histograma dessas médias?

II - Distribuição das médias de uma V.A.



- Vamos começar com uma v.a. X com distribuição normal. Por exemplo, tomemos $X \sim N(100, 25)$.
- Gerar uma quantidade N de amostras dessa v.a., calcular suas médias e construir o histograma das médias obtidas. Qual é o comportamento dessas médias?
- E se tomássemos agora uma v.a. X com distribuição exponencial, exemplo $X \sim \text{Exp}(5)$? O que esperamos do comportamento das médias de N amostras?
- E se tomássemos uma v.a. discreta assimétrica? Por exemplo, $X \sim \text{Binomial}(10, 0.8)$?

III - Estimando a área de um círculo por simulação



Considere um quadrado de lado 2, com coordenadas x e y variando entre -1 e 1 . Dentro desse quadrado, temos um círculo de raio 1 e centro na origem.

Vamos gerar pontos aleatórios (X, Y) , em que:

- $X \sim U(-1, 1)$ e $Y \sim U(-1, 1)$
- Um ponto estará dentro do círculo se satisfizer:

$$X^2 + Y^2 \leq 1.$$

- A ideia é usar a proporção de pontos que caem dentro do círculo para estimar sua área.

III - Estimando a área de um círculo por simulação



Como a área do quadrado é igual a 4, temos:

$$\text{Área do círculo} \approx 4 \cdot \frac{\text{número de pontos dentro do círculo}}{\text{número total de pontos}}.$$

Como a área do círculo de raio 1 é π , essa simulação também permite obter uma aproximação para π .



Exercícios e aplicações

I - Desempenho de um servidor



Um servidor recebe requisições de usuários ao longo do tempo. Em média, chegam 12 requisições por minuto.

Queremos estudar o comportamento desse sistema usando distribuições de probabilidade.

- Qual é a probabilidade de receber exatamente 12 requisições em um minuto?
- Qual é a probabilidade de receber mais de 18 requisições em um minuto?
- Em 10.000 minutos simulados, quantas requisições aparecem em média por minuto?
- A simulação fica próxima do valor teórico esperado?



Se as requisições chegam a uma taxa média de 12 por minuto, então o tempo entre duas requisições consecutivas pode ser modelado por uma Exponencial:

$$T \sim \text{Exp}(12)$$

Aqui, T é medido em minutos.

- Qual é o tempo médio entre requisições?
- Qual é a probabilidade de o próximo usuário demorar mais de 10 segundos para fazer uma requisição?
- Como é o histograma dos tempos entre requisições?
- Como 10 segundos equivalem a $10/60$ minuto:

$$P(T > 10/60)$$

II - Ataque de segurança a um sistema



Um sistema exige uma senha numérica. Suponha que, a cada tentativa, a probabilidade de acerto seja $p = 0.0001$

Seja X o número de tentativas necessárias até o primeiro acerto.

- Qual a probabilidade de acertar na primeira tentativa?
- Qual a probabilidade de acertar até a tentativa 1000?
- Qual o número esperado de tentativas até o primeiro acerto?
- Em uma simulação, o comportamento observado se aproxima do resultado teórico?

III - Vida útil de componentes eletrônicos



Uma empresa fabrica componentes eletrônicos utilizados em servidores. O tempo até a falha de um componente pode ser modelado por uma distribuição Exponencial, com tempo médio de vida de 5000 horas.

Ou seja, o tempo de vida T é tal que $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ com $\lambda = 1/5000$.

- Qual é a probabilidade de o componente funcionar por mais de 3000 horas? E de falhar antes de 1000 horas?
- Qual deve ser o prazo de garantia para que apenas 10% dos componentes falhem antes desse prazo?
- Se forem vendidos 10.000 componentes, aproximadamente quantos deverão ser trocados dentro da garantia?
- A simulação confirma aproximadamente esse resultado?

IV - Vendas em versões de uma página



Uma empresa criou duas versões de uma página de vendas:

- Página A: 1000 visitantes, 85 compras;
- Página B: 1000 visitantes, 102 compras.

A pergunta é: A página B parece realmente melhor ou essa diferença pode ter ocorrido por acaso?

- A chave da discussão é analisar a diferença das compras.
- Vamos gerar uma amostra de diferenças para discutir as probabilidades envolvidas.

V - Problema de reconhecimento / classificação



Um sistema de reconhecimento facial atribui uma pontuação de similaridade entre duas imagens, de 0 a 100.

Suponha que $X \sim N(40, 10^2)$ represente a pontuação quando as imagens são de pessoas diferentes, e $X \sim N(80, 10^2)$ represente a pontuação quando as imagens são da mesma pessoa.

O sistema classifica como “mesma pessoa” quando a pontuação é maior que um certo limiar. Por exemplo, vamos usar o limiar $c = 60$

- Qual é a probabilidade de falso positivo?
- Qual é a probabilidade de falso negativo?
- O que acontece se aumentarmos ou diminuirmos o limiar?
- Existe um conflito entre reduzir falso positivo e reduzir falso negativo?